答案：

1. **考查微机系统的地址识别能力（10%）**

写出下图RAM的地址范围：0x8000—0x9FFF。

2. **1）考查基础硬件知识**

电阻单位的关系（MΩ= 1000000 Ω；1KΩ= 1000 Ω；1mΩ= 0.001 Ω

**2）考查数制转换**

单字节的十进制有符号数“−67”，其原码用二进制表示是 11000011 ，其补码用二进制表示是 10111101 ，其补码用十六进制表示是 0xBD 。

**3）考查面向对象基础知识**

面向对象的三个基本元素是 封装 ， 继承 ， 多态 。（无顺序要求）

**4）考查Linux操作系统基础知识**

Linux操作系统中，一般将设备分为： 字符 设备， 块 设备和网络设备三大类，Linux文件系统将前两类设备作为特殊文件进行管理，放在 /dev 目录下；

**5）考查Linux操作系统基础知识**

Linux系统中进程间通信有 管道 ， 消息队列 ， 信号量 ， 共享内存 ， 套接字 等方式。（无顺序要求）

3. **考查数据结构的知识（10%）**

| 数组与链表比较 | 数组 | 链表 |
|---|---|---|
| 插入速度较快 |  | √ |
| 可直接利用下标访问 | √ |  |
| 占用存储空间较大 |  | √ |
| 有序数据的查找速度较快 | √ |  |
| 存储空间离散 |  | √ |

4. **考查Linux多线程基础知识（包含基本要点即可）**

如何理解Linux下的进程和线程？

在多道程序环境下，允许多个程序并发执行。为此引入了进程(Process)的概念，以便更好地描述和控制程序的并发执行，实现操作系统的并发性和共享性。简单来说，进程是对正在运行的程序的一个抽象。一个进程就是一个正在执行程序的实例，包括程序计数器、寄存器和变量的当前值。

线程最直接的理解就是“轻量级进程”，它是一个基本的CPU执行单元，也是程序执行流的最小单元，由线程ID、程序计数器、寄存器集合和堆栈组成。线程是进程中的一个实体，是被系统独立调度和分派的基本单位，线程自己不拥有系统资源，只拥有一点在运行中必不可少的资源，但它可与同属一个进程的其他线程共享进程所拥有的全部资源

**多线程发生死锁的原因及必要条件，如何避免死锁。**

产生死锁的原因主要是：

（1）因为系统资源不足。

（2）进程运行推进的顺序不合适。

（3）资源分配不当等。

产生死锁的四个必要条件：

（1）互斥条件，一个资源每次只能被一个进程使用。

（2）请求与保持条件，一个进程因请求资源而阻塞时，对已获得的资源保持不放。

（3）不剥夺条件：进程已获得的资源，在未使用完之前，不能强行剥夺。

（4）循环等待条件：若干进程之间形成一种头尾相接的循环等待资源关系。

**5. 考查网络基础知识**

**OSI 模型将网络分为哪几层？（顺序倒过来也正确）**

应用层，表示层，会话层，传输层，网络层，数据链路层，物理层

**TCP 和 UDP 属于哪一层，它们有什么区别？（答对要点即可）**

TCP 和 UDP 属于传输层

TCP 协议和 UDP 协议特性区别，主要从连接性、可靠性、有序性、拥塞控制、传输速度、头部大小(Header size)等 6 个方面来讲。

1. TCP 是面向连接的协议，UDP 是无连接协议，TCP 用三次握手建立连接，UDP 发送数据前不需要建立连接；
2. TCP 可靠，UDP 不可靠。TCP 丢包会重传，并且有确认机制，UDP 不会；
3. TCP 有序，UDP 无序。消息在传输过程中可能会乱序，后发送的消息可能会先到达，TCP 会对其进行重排序，UDP 不会；
4. TCP 必须对数据进行校验，而 UDP 的校验是可选的；
5. TCP 有流量控制（滑动窗口）和拥塞控制，UDP 没有；
6. TCP 传输慢，UDP 传输快．因为 TCP 需要建立连接、保证可靠性和有序性，所以比较耗时。
7. TCP 要建立连接、保证可靠性和有序性，就会传输更多的信息，包头比较大（TCP 头部至少需要 20 字节，UDP 头部只要 8 个字节）。

**6. 考查 C 语言指针和存储结构的知识（10%）**

将会顺序打印出 4 个数值，依次是：__4__，__6__，若将其在 32 位系统中编译后执行，__4__，__4__。

**7. 考查 C++语言类继承、覆盖和隐藏的知识（10%）**

（1）打印输出：D::f()

（2）打印输出：D::f()

（3）打印输出：B::g()

（4）打印输出：D::g()

**8. 挑选出有嵌入式操作系统编程能力，或具备较强现学领悟能力的人（加分题）（20%）**

（1）：OSSemCreate(0)

（2）：OSSemAccept(pEvent) > 0 或者 OSSemAccept(pEvent)

（3）：OSSemPost(pEvent)